A. MỤC TIÊU

- Trình bày được cấu trúc của mô hình MVC
- ASP.Net MVC tạo được ApplicationWeb theo mô hình này.
- Thiết kế View – Control hiển thị được các thẻ html (…).
- LayoutTemplate, RenderBody(), ActionLink

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Cơ sở lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Chương 1. Tổng quan về lập trình Web với ASP.NET MVC

1.1. Tổng quan về lập trình Web

Lập trình Web là quá trình xây dựng các ứng dụng hoặc trang web có thể truy cập thông qua Internet hoặc mạng nội bộ. Ứng dụng Web hoạt động dựa trên mô hình Client – Server, trong đó Client (thường là trình duyệt hoặc ứng dụng di động) gửi yêu cầu (request) tới Server (máy chủ lưu trữ và xử lý ứng dụng). Server tiếp nhận, xử lý yêu cầu (bao gồm cả truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu nếu cần) và gửi lại phản hồi (response) cho Client. Mô hình này giúp tách biệt giữa phần hiển thị (giao diện người dùng) và phần xử lý dữ liệu, từ đó tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng của hệ thống.

1.1.1. Mô hình Client – Server

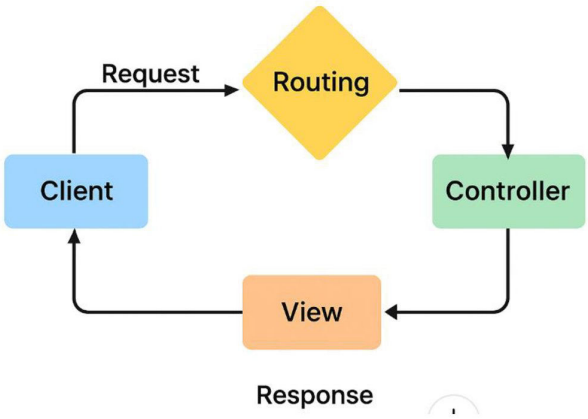
- Client: Thiết bị hoặc phần mềm (trình duyệt, ứng dụng) gửi yêu cầu (request) đến máy chủ.
- Server: Máy chủ tiếp nhận yêu cầu, xử lý và gửi lại phản hồi (response).



1.1.2. Giao thức HTTP/HTTPS và vòng đời Request – Response

- HTTP: Giao thức truyền tải siêu văn bản, hoạt động theo mô hình yêu cầu – phản hồi.
- HTTPS: Phiên bản bảo mật của HTTP, dùng SSL/TLS để mã hóa dữ liệu.
- Vòng đời Request – Response trong MVC:

1. Client gửi yêu cầu HTTP (URL, method, dữ liệu).
2. Server nhận, xử lý (chạy code backend, truy xuất CSDL).
3. Server trả về phản hồi HTTP (HTML, JSON, XML…).
4. Client hiển thị nội dung cho người dùng.



1.2. Giới thiệu về ASP.NET MVC

1.2.1. Giới thiệu về mô hình MVC

Mô hình MVC là một mô hình phát triển ứng dụng có kiến trúc tốt, có khả năng kiểm thử tốt và dễ dàng vận hành, bảo trì.

- Model : chứa dữ liệu, luân chuyển dữ liệu, Model là các lớp chức năng thể hiện cho việc xử lý dữ liệu và các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ và các quy tắc ràng buộc dữ liệu. Đồng thời, nó còn có nhiệm vụ lưu trữ thông tin, trạng thái của các đối tượng vào CSDL.
- View: hiển thị dữ liệu, tương tác người dùng, View là thành phần chịu trách nhiệm hiển thị các giao diện dưới dạng ht ml theo cơ chế phát sinh động của ứng dụng. Các thông tin cần hiển thị sẽ được lấy từ Models thông qua các Controllers.
- Controller: Controller nhận yêu cầu, xử lý yêu cầu, nếu yc cần truy xuất dữ liệu thì controller sẽ gửi yêu cầu đến tầng model để truy xuất dữ liệu trả về cho View.

Cấu trúc project với mô hình MVC (App_Data, App_Start, Controllers, Models, Views,…)

Controllers	Chứa các file xử lý đóng vai trò điều khiển
Models	Chứa các class
Views	Chứa giao diện (Code html, css)
App_Data	Lưu trữ các tập tin dữ liệu, tập tin XML hoặc Database
App_Start	Chứa các tập tin liên quan đến việc cấu hình cho các tính năng **: routers**, filters,…
Content	Chứa tập tin CSS, hình ảnh liên quan đến giao diện
Scripts	Chứa các thư viện JavaScript

Packages.config	Chứa tất cả các thư viện sd trong ứng dụng
Web.config	Cấu hình cho website
Global.asax	…

1.2.2. Quy trình xử lý Request trong MVC

Khi người dùng nhập một URL hoặc nhấn vào một liên kết, quá trình xử lý trong ASP.NET MVC diễn ra như sau:

1. Người dùng gửi request đến ứng dụng thông qua trình duyệt hoặc ứng dụng khác.
2. Routing xác định Controller và Action dựa vào URL.
3. Controller tiếp nhận request, gọi Model để lấy hoặc cập nhật dữ liệu.
4. Controller chọn một View phù hợp và truyền dữ liệu cần thiết.
5. View kết hợp dữ liệu từ Model và tạo ra nội dung HTML.
6. HTML được gửi về Client để hiển thị.

1.2.3. Routing trong ASP.NET MVC

Routing là cơ chế ánh xạ URL từ yêu cầu HTTP đến Controller và Action.

– Convention Routing: Sử dụng mẫu chung {controller}/{action}/{id?} được định nghĩa một lần trong cấu hình.

Ví dụ: URL /Product/Details/5 → gọi ProductController, action Details, id=5.

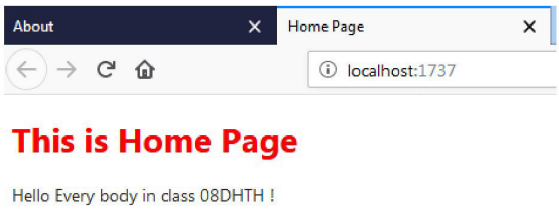
– Attribute Routing: Định nghĩa trực tiếp trong Controller/Action bằng attribute [Route("...")]. Giúp tạo URL tùy biến, thân thiện với SEO và dễ bảo trì.

1.2. Giới thiệu bài tập mẫu

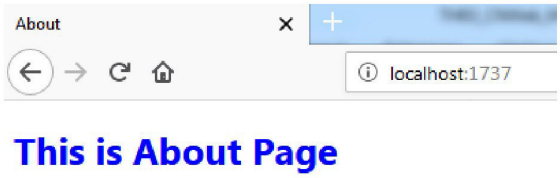
Bài 1: Tạo project LTWeb01_Bai01 sử dụng mô hình MVC

Yêu cầu:

1. Tạo 01 controller Home (HomeController.cs)
2. Thiết kế View Index như sau

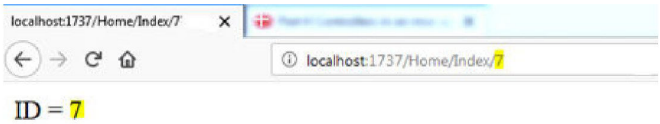


3. Thiết kế View About như sau

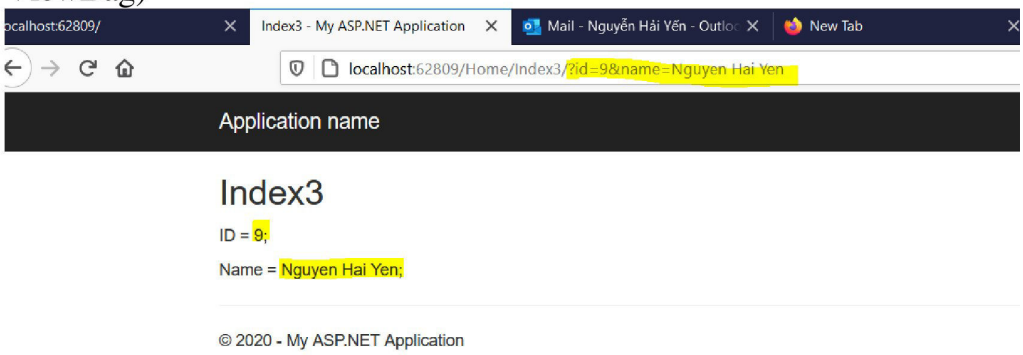


4. Điều hướng trang bằng RouteConfig.cs sao cho view hiển thị đầu tiên là view Index trong controller Home

5. Sau đó thực hiện điều hướng trang sang view About trong Controller Home.
6. Tạo chuyển hướng giữa 2 trang Index và About (sử dụng hyperlink).
7. Tạo một phương thức HienThi trong HomeController thực hiện trả về chuỗi lấy từ tham số id như sau:

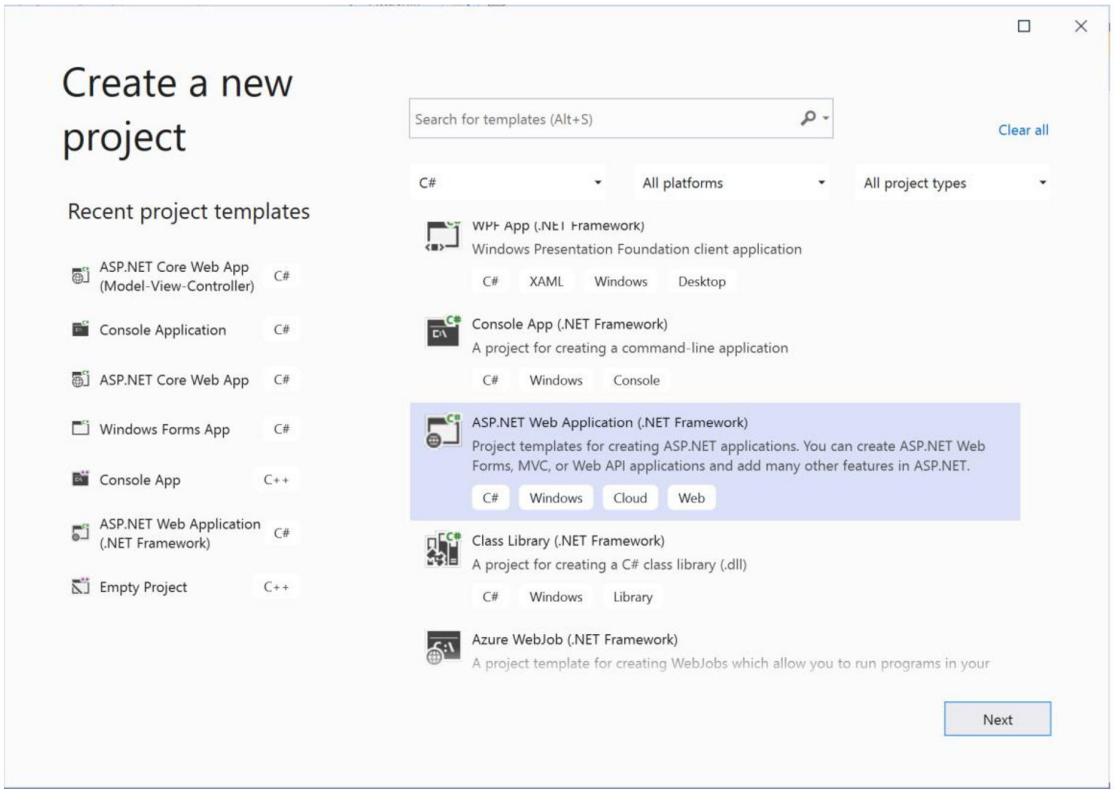


8. Tạo một phương thức Index3() trong HomeController thực hiện trả về View Index3.cshtml; thực hiện truyền tham 2 số id và name lấy từ URL, sau đó xuất giá trị 2 tham số này trên view Index3.cshtml như sau (Dùng ViewData và Dùng ViewBag)

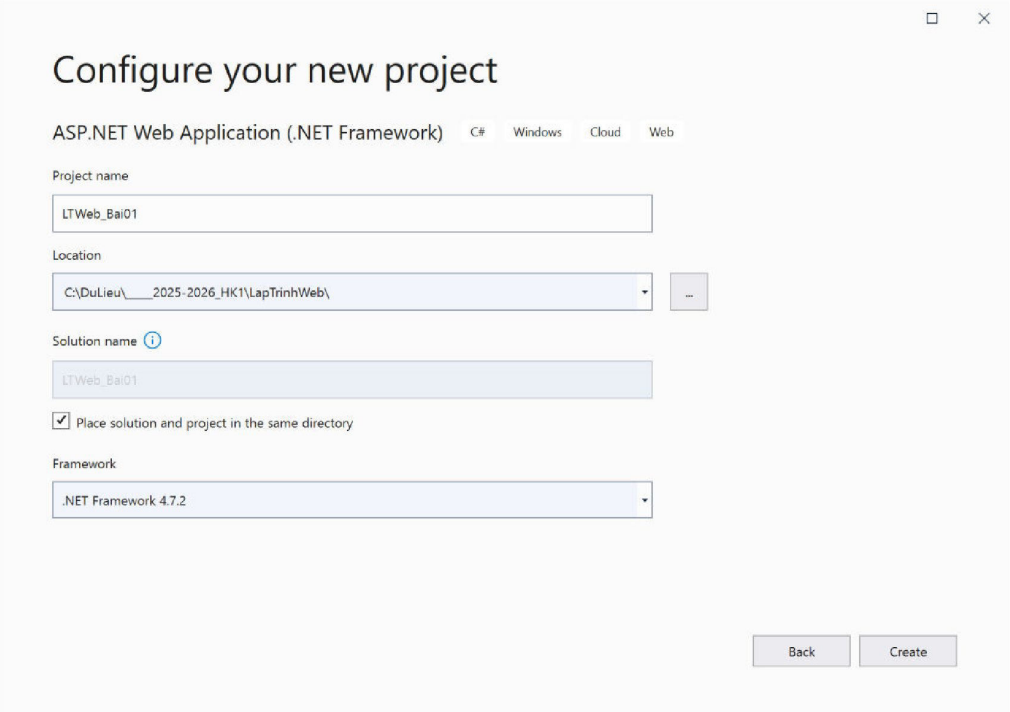


Hướng dẫn:

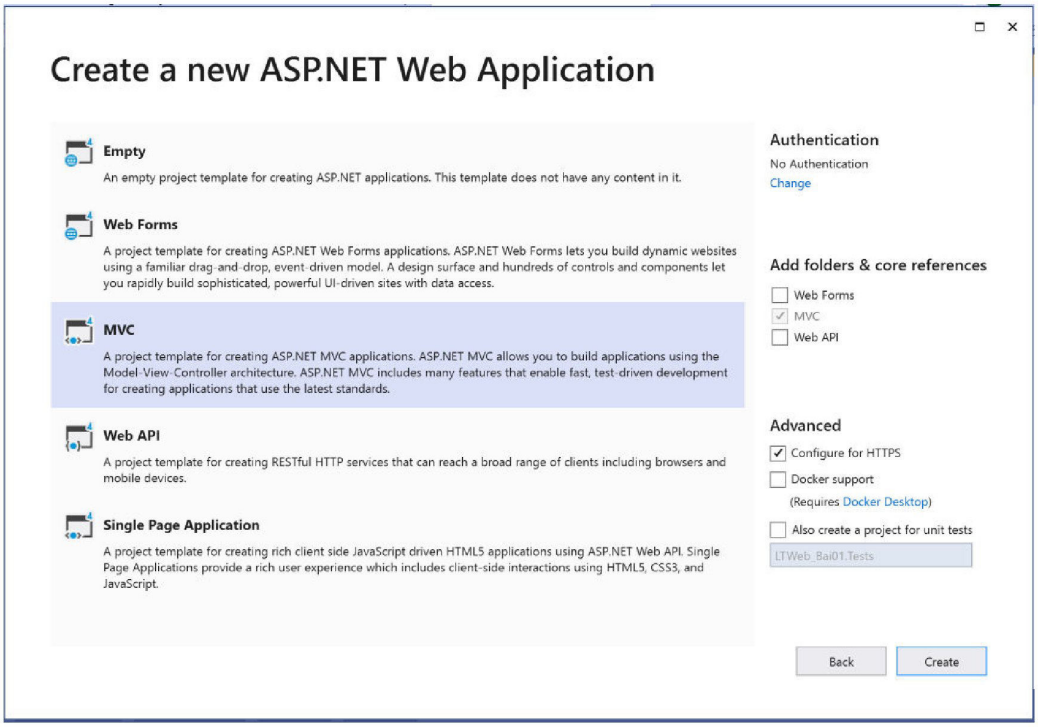
B1: Tạo Project mới File → New → Project..



B2: Cấu hình lưu trữ dự án



B3: Chọn MVC



B3: Tạo HomeController.cs

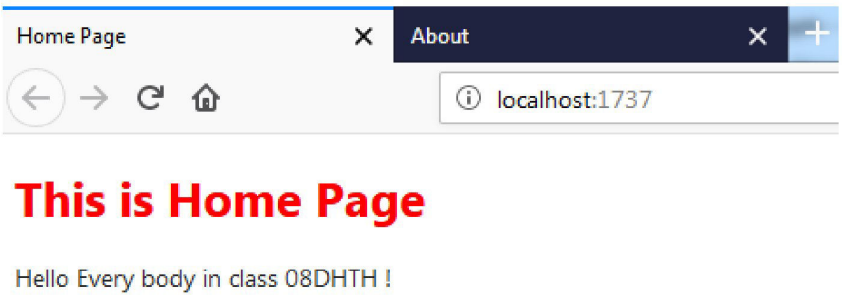
B4: Tạo View Home.cshtml; Tạo View About.cshtml

B5: Điều hướng trang bằng RouteConfig.cs

```
namespace Bai1_HelloWord
{
    public class RouteConfig
    {
        public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes)
        {
            routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}");

            routes.MapRoute(
                name: "Default",
                url: "{controller}/{action}/{id}",
                defaults: new { controller = "Home", action = "About", id = UrlParameter.Optional }
            );
        }
    }
}
```

Kết quả:

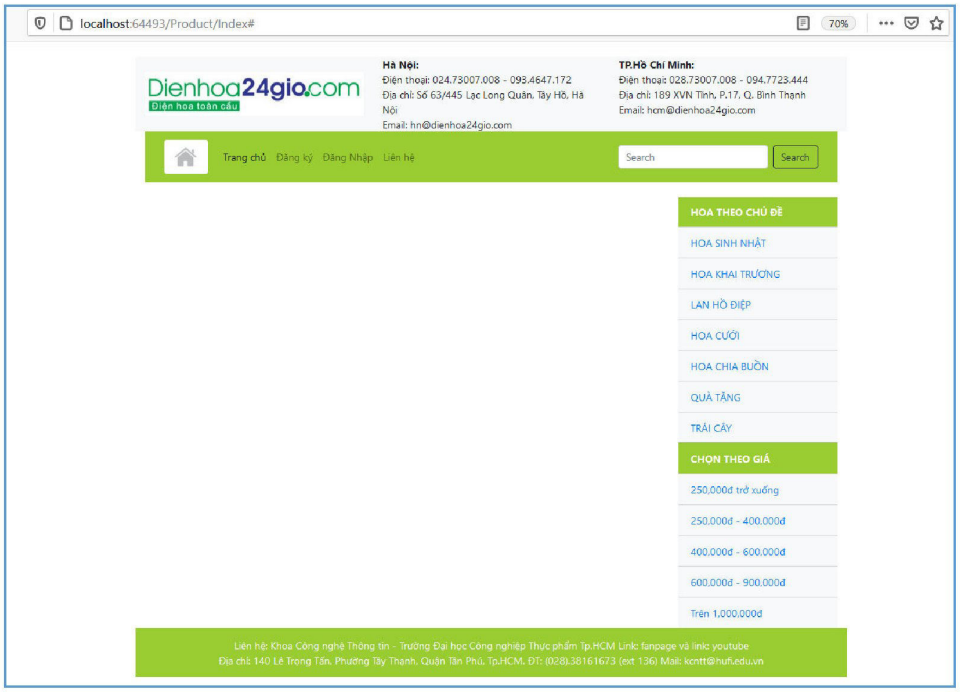


2. Bài tập tại lớp

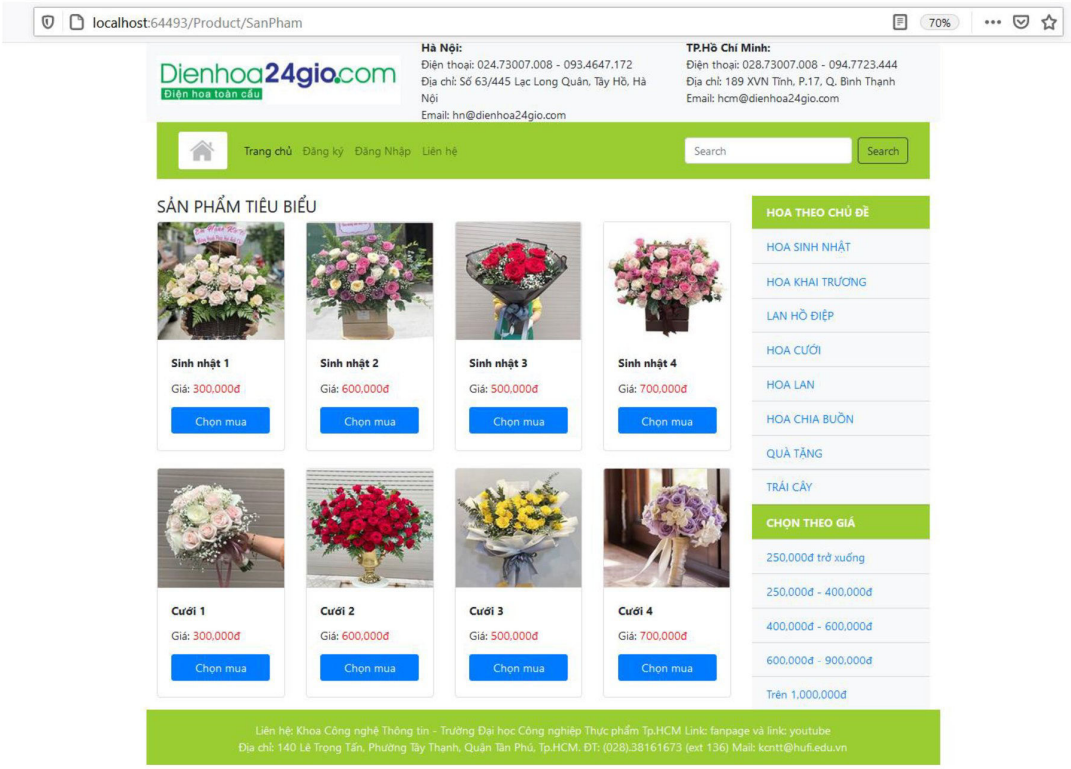
Bài 2: Tạo project LTWeb01_Bai02 sử dụng mô hình MVC

Yêu cầu :

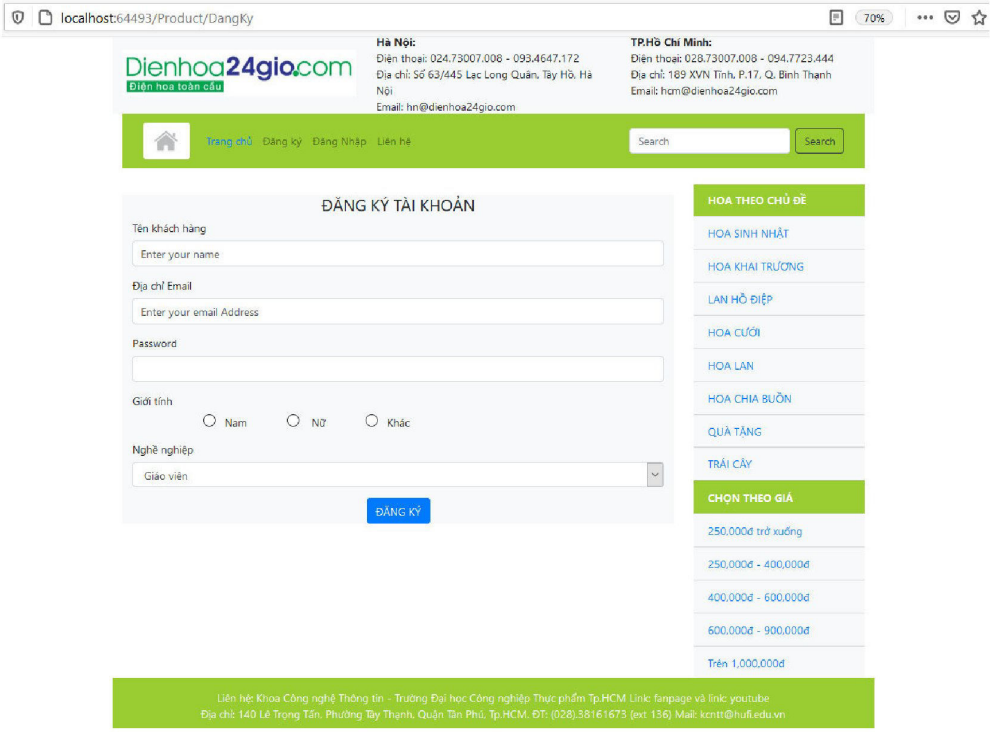
(1) Tạo giao diện _LayoutPage.cshtml như sau:



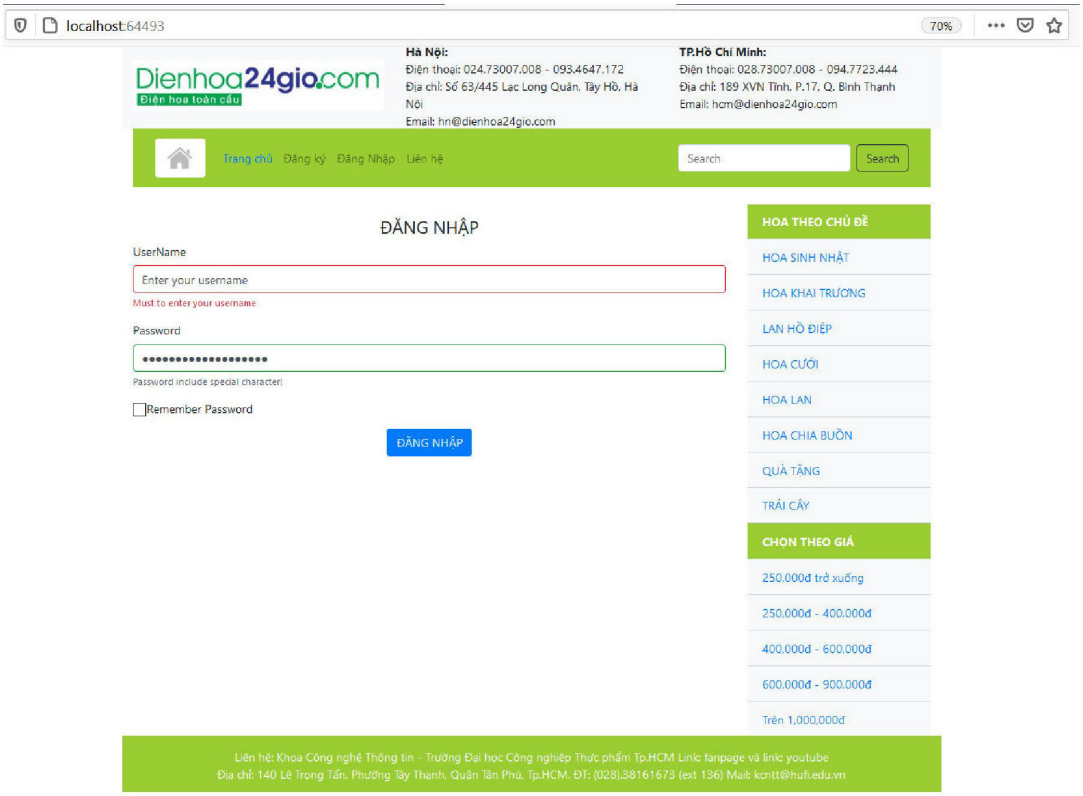
(2) Tạo trang chủ kế thừa từ _LayoutPage như sau:



(3) Tạo trang đăng ký



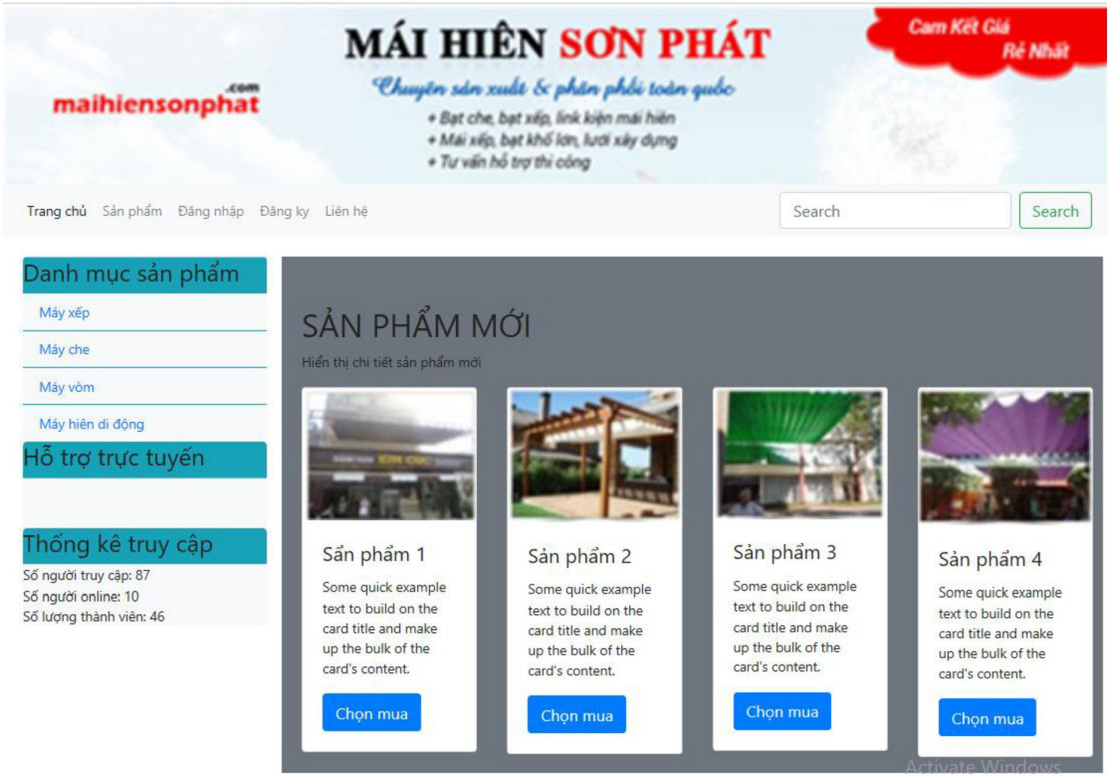
(4) Tạo trang đăng nhập như sau:



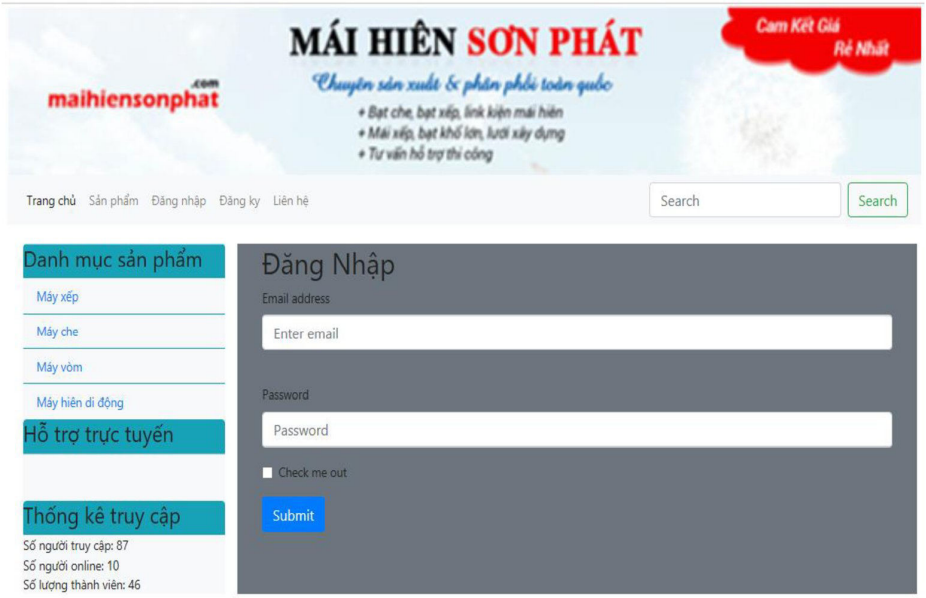
Bài 3: Tạo project website LTWeb01_Bai03 sử dụng mô hình MVC

Yêu cầu:

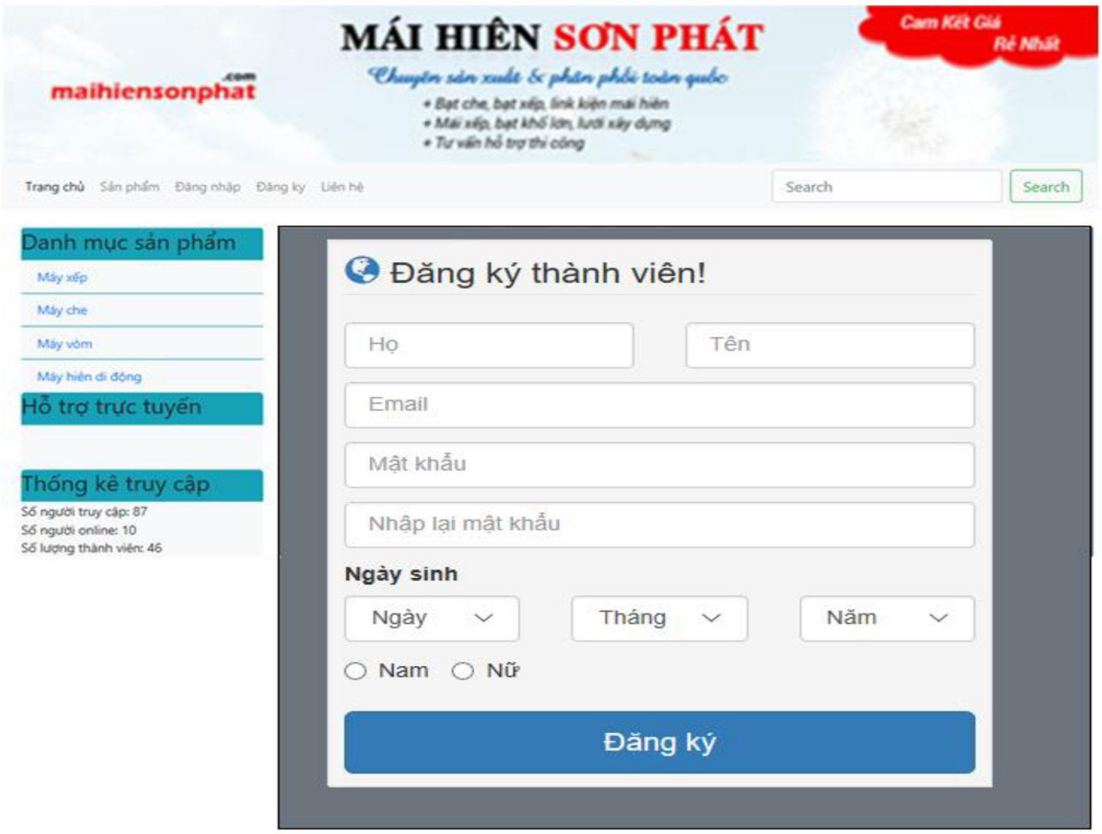
Sử dụng giao diện chung (layout) khi thiết kế phần khung trang



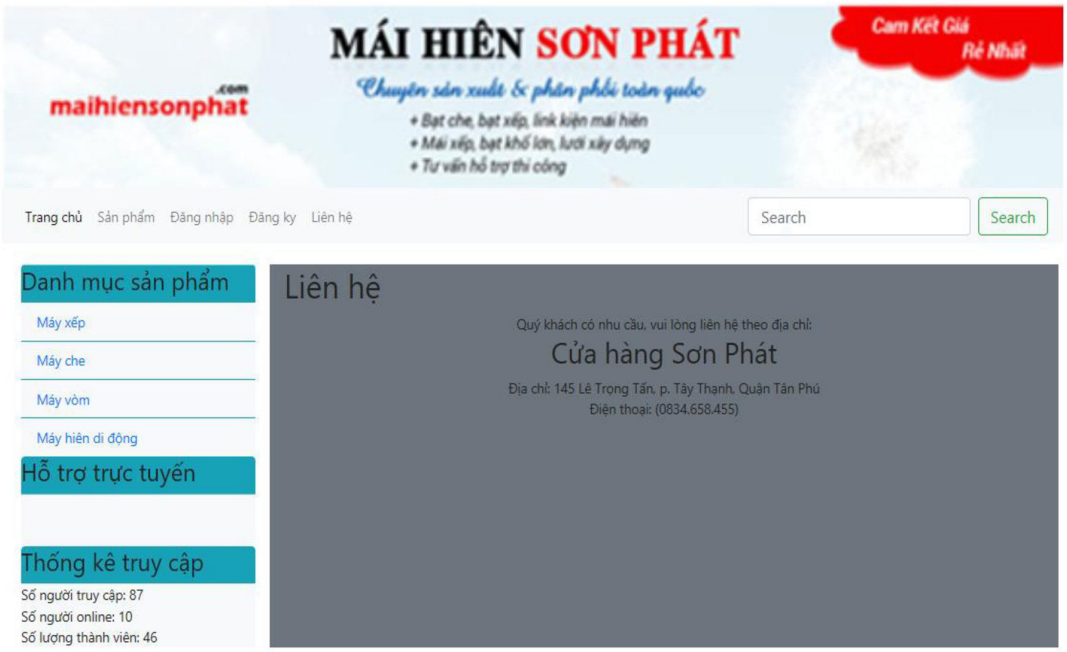
Hình 1 – Trang chủ



Hình 2 – Trang đăng nhập



Hình 3 – Trang đăng ký



Hình 4 – Trang liên hệ

Bài 4: Tạo project website LTWeb01_Bai04 sử dụng mô hình MVC

Yêu cầu:

- Vào link sau tải 01 giao diện mẫu: https://startbootstrap.com/themes/agency/
- Tạo Folder Shared trong Views để lưu các giao diện mẫu (Master page); Add mới một giao diện mẫu

